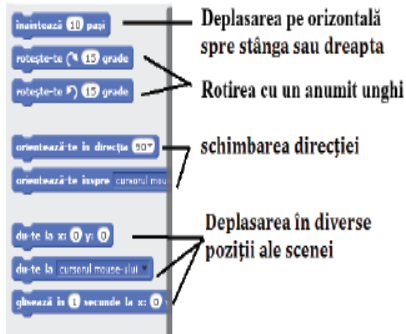


Animații grafice în Scratch

Scratch este o aplicație interactivă care permite realizarea de animații. După cum se știe, în aplicație se pot utiliza mai multe personaje, fie predefinite, fie create de utilizatori.

EFECTE DE MIȘCARE



Acestor personaje li se pot asocia diverse efecte/evenimente grupate în următoarele categorii:

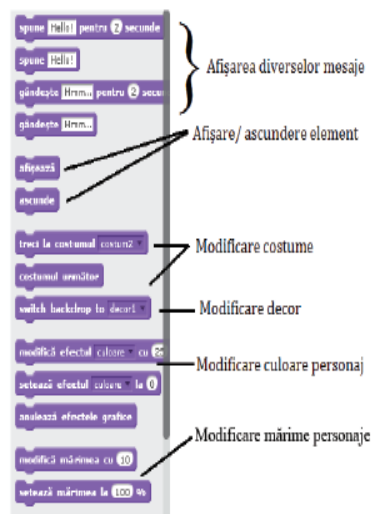
Mișcare (Motion) – efectele din această grupă permit deplasarea personajelor și pot fi văzute în schema alăturată.

Aspect (Layout) – efectele din această grupă

permit particularizarea personajelor (costum, culoare, mărime), a decorurilor, afișarea/ascunderea personajelor, redarea unor mesaje.

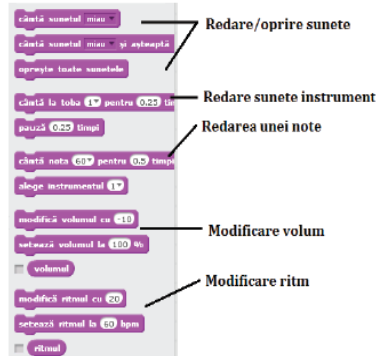
Sunet (Sound) – acest meniu conține efecte care permit redarea unor sunete predefinite sau importate, redarea sunetelor scoase de diverse instrumente, cu un anumit volum sau ritm.

Grupul Aspect

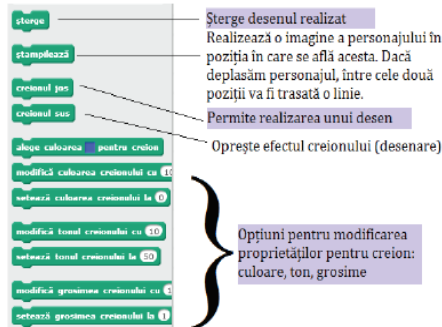


Creion (Pencil) – permite realizarea de desene (linii) când este selectată opțiunea **Creion jos**. Pentru linii se pot alege diverse proprietăți, precum culoare, ton și grosime.

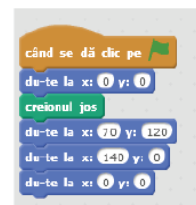
Grupul Sunet



Grupul Creion



În imaginea alăturată este prezentat felul în care se desenează un triunghi. Observați că, pentru realizarea formei, trebuie să avem foarte bine stabilite pozițiile celor trei vârfuri ale figurii geometrice.



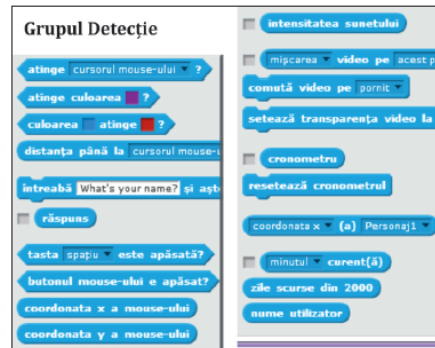
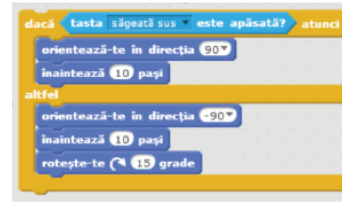
Datorită elementelor existente în grupurile **Detecție (Sensing)**, **Evenimente (Events)** și **Control (Control)**, se pot realiza animații complexe, în care evenimentele pot fi controlate prin apăsarea unor taste sau cu ajutorul unor structuri de control, precum diverse butoane.

Pentru a verifica dacă este apăsată vreo tastă și a acționa în consecință se pot utiliza în combinație blocurile **Dacă... atunci... altfel** din grupul **Control** și **Tasta ... este apăsată** din grupul **Detecție**. Un model de utilizare a instrucțiunilor este dat în imaginea alăturată.



Grupul **Control** mai conține instrucțiuni care verifică dacă este apăsat butonul mouse-ului, dacă se atinge o anumită culoare, instrucțiuni care detectează coordonatele obiectului, intensitatea sunetului, distanța până la cursor ș.a.

Pentru a repeta o acțiune, utilizatorul are la dispoziție o serie de structuri repetitive, precum: „La infinit”, „repetă de n ori” sau „Repetă până când”, din grupul **Control**.



Grupul Evenimente



O altă modalitate de a realiza diverse acțiuni când este apăsată o tastă este utilizarea instrucțiunii **Când tasta... este apăsată**, din grupul **Evenimente**. În acest grup mai există multe alte instrucțiuni care permit controlul animației de la tastatură. În schema alăturată pot fi văzute toate modalitățile în care se pot controla diversele animații: la click pe steguleț, la click pe personaj, la schimbarea fundalului, când intensitatea sunetului depășește un anumit prag, la receptarea unui mesaj.

Instrucțiunile **Expediere la toți mesaj** și **Când primesc mesaj** permit interconectarea personajelor și executarea anumitor animații într-o anumită ordine.

De exemplu, pentru a controla un personaj cu ajutorul unui buton de acțiune, butonul trebuie introdus ca un personaj în proiect. La apăsarea lui se va trimite un mesaj celorlalte personaje. Personajul care trebuie să execute ceva la apăsarea butonului trebuie să recepționeze mesajul (se utilizează instrucțiunea **Când primesc mesaj**). Acțiunile personajului vor fi executate la recepționarea mesajului (deci la click pe buton).

În imaginea alăturată aveți un model de implementare a unui proiect în care acțiunile personajelor sunt interdependente.

